Étude des filtres

Prérequis
Trigonométrie. Nombres complexes. Association de dipôles. Signaux périodiques. Spectres de Fourier.

Nombres complexes et association de dipôles

Entraînement 1.1 — Un entraînement fondamental.

Un nombre complexe peut se mettre sous les formes suivantes :

- $\underline{Z} = a + \mathrm{j}b$ avec a sa partie réelle et b sa partie imaginaire ;
- $\underline{Z} = Z_0 \exp(\mathrm{j}\varphi) = Z_0\big(\cos(\varphi) + \mathrm{j}\sin(\varphi)\big)$ avec $Z_0 \geqslant 0$ son module et $\varphi \in \mathbb{R}$ un argument.

a) Exprimer Z_0 en fonction de a et b. .....

b) On suppose $a \neq 0$. Exprimer $\tan(\varphi)$ en fonction de a et b. .....

On suppose que $\varphi \in]-\pi, \pi]$.

c) Si $a \geqslant 0$, que peut-on dire de φ ?

(a) $\varphi \in [0, \pi]$ (c) $\varphi \in [\pi/2, \pi]$ (e) $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$
(b) $\varphi \in [0, \pi/2]$ (d) $\varphi \in]-\pi, 0]$ (f) $\varphi \in]-\pi/2, 0]$

.....

d) Si $a > 0$ et $b \leqslant 0$, que peut-on dire de φ ?

(a) $\varphi \in [0, \pi]$ (c) $\varphi \in [\pi/2, \pi]$ (e) $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$
(b) $\varphi \in [0, \pi/2]$ (d) $\varphi \in]-\pi, 0]$ (f) $\varphi \in]-\pi/2, 0]$

.....

Entraînement 1.2 — Impédances complexes des composants de base.

Les impédances complexes d'un résistor de résistance R, d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C auxquels on impose une pulsation ω sont respectivement :

$$\underline{Z}_R = R, \qquad \underline{Z}_L = \mathrm{j}L\omega \qquad \text{et} \qquad \underline{Z}_C = \frac{1}{\mathrm{j}C\omega}.$$

Calculer le module Z_0 et l'argument $\varphi \in]-\pi, \pi]$ de chacune de ces impédances.

a) Z_0 de $\underline{Z}_R$. ... c) Z_0 de $\underline{Z}_L$. ... e) Z_0 de $\underline{Z}_C$. ...

b) φ de $\underline{Z}_R$. .... d) φ de $\underline{Z}_L$. .... f) φ de $\underline{Z}_C$. ....

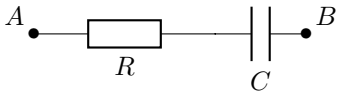
Entraînement 1.3 — Associations de dipôles.

On rappelle la règle pour déterminer l'impédance complexe équivalente à celle de dipôles associés :

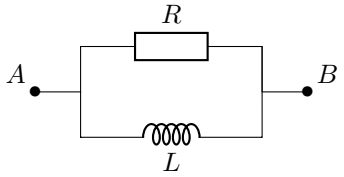
- ► si les dipôles sont en série : $\underline{Z}_{\text{eq}} = \sum_i \underline{Z}_i$
- ► si les dipôles sont en parallèle : $\underline{Z}_{\text{eq}} = \dfrac{1}{\sum_i 1/\underline{Z}_i}$.

À l'aide de ces règles, déterminer l'impédance complexe $\underline{Z}_{\text{AB}}$ des associations de dipôles suivants :

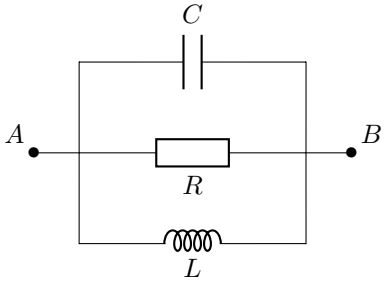
a)



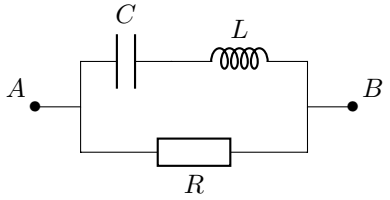
b)



c)



d)



a) $\underline{Z}_{\text{AB}} =$ .....

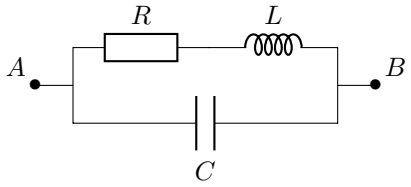
b) $\underline{Z}_{\text{AB}} =$ .....

c) $\underline{Z}_{\text{AB}} =$ .....

d) $\underline{Z}_{\text{AB}} =$ .....

Entraînement 1.4 — À la recherche de la bonne impédance.

Un groupe d'étudiants doit trouver l'impédance $\underline{Z}_{\text{AB}}$ du dipôle AB ci-dessous :



Quelle proposition correspond à l'impédance du dipôle AB ?

(a) $\underline{Z}_{\text{AB}} = \dfrac{R + \mathrm{j}L\omega}{1 - LC\omega^2 + \mathrm{j}RC\omega}$ (b) $\underline{Z}_{\text{AB}} = \dfrac{R + \mathrm{j}L\omega}{1 + LC\omega^2 + \mathrm{j}RC\omega}$ (c) $\underline{Z}_{\text{AB}} = \dfrac{R + \mathrm{j}L\omega}{1 + LC\omega^2 - \mathrm{j}RC\omega}$

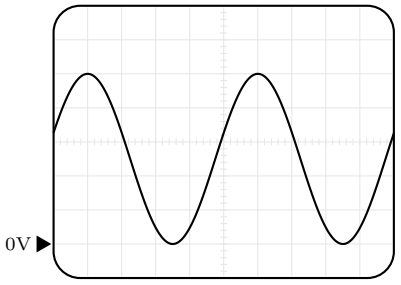
.....

Signaux périodiques

Entraînement 1.5 — Analyse du signal provenant d'un GBF.

En TP, un élève observe à l'oscilloscope la tension délivrée par un générateur de basses fréquences (GBF).

Aider cet élève à analyser le signal de tension mesuré ci-contre en déterminant sa fréquence f_0 et son amplitude U_0.



base de temps : 20 µs/division
calibre vertical : 1 V/division

a) f_0 .....

b) U_0 .....

Entraînement 1.6 — Expression d'une tension.

Nous disposons d'une tension sinusoïdale $u(t)$ de période $T_0 = 1\,\text{ms}$, d'amplitude $U_0 = 2\,\text{V}$ et de phase à l'origine $\varphi = 0\,\text{rad}$.

Parmi les propositions ci-dessous laquelle correspond à l'expression littérale de cette tension $u(t)$?

(a) $u(t) = U_0 \cos\left(\dfrac{t}{T_0}\right)$

(b) $u(t) = \dfrac{U_0}{2} \cos\left(\dfrac{2\pi}{T_0} t\right)$

(c) $u(t) = \dfrac{U_0}{2} \cos\left(\dfrac{t}{T_0}\right)$

(d) $u(t) = U_0 \cos\left(\dfrac{2\pi}{T_0} t\right)$

.....

Entraînement 1.7 — Modulation d'amplitude.

On considère un signal modulé, de la forme

$$s(t) = S_0 \cos\left(2\pi f_p t\right) \times \Big(1 + m\cos(2\pi f_0 t)\Big) \qquad \text{avec} \quad \begin{cases} 0 < m < 1 \\ f_p > f_0. \end{cases}$$

a) On rappelle que

$$\begin{cases} \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b). \end{cases}$$

En calculant $\cos(a+b) + \cos(a-b)$, trouver une formule pour $\cos(a)\cos(b)$.

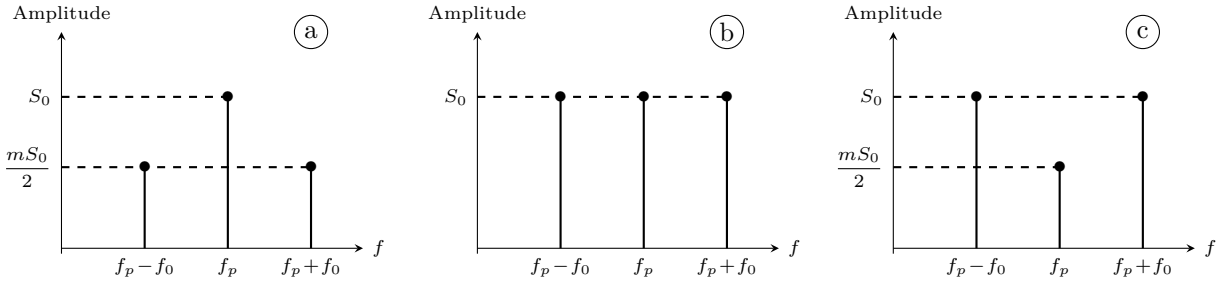
.....

b) Développer $s(t)$ et faire apparaître des sommes de cosinus.

.....

On constate que le signal $s(t)$ peut s'écrire comme la somme de trois signaux sinusoïdaux d'amplitudes et de fréquences spécifiques. On représente les différentes amplitudes des composantes de $s(t)$ en fonction de leur fréquence. Cette représentation est appelée spectre en amplitude de $s(t)$.

Le but de cet entraînement est de déterminer lequel des spectres ci-dessous (a, b ou c) est celui du signal $s(t)$.



c) Donner l'amplitude de la composante de fréquence f_p de $s(t)$ .....

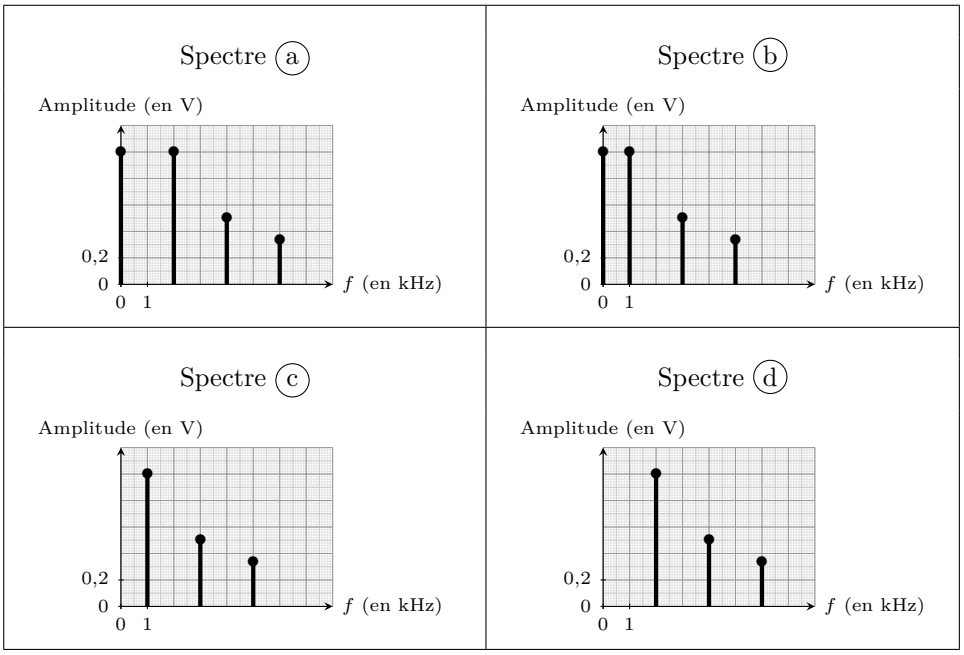
d) Donner l'amplitude de la composante de fréquence $f_p + f_0$ de $s(t)$ ..

e) Donner l'amplitude de la composante de fréquence $f_p - f_0$ de $s(t)$ ..

f) Déterminer le spectre (a, b ou c) correspondant à $s(t)$ .....

Entraînement 1.8 — Pêle-mêle.

Un étudiant dispose de quatre spectres en amplitude et de quatre signaux. Malheureusement, l'ensemble est mélangé. Pouvez-vous l'aider à associer le bon signal au bon spectre (a, b, c ou d) ?



Signal n° 1	**Signal n° 2**
$A_1\left(\cos(\omega_0 t) + \frac{1}{2}\cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{3}\cos(5\omega_0 t)\right)$ avec $A_1 = 1$ V et $f_0 = 1$ kHz	$A_2\left(1 + \sin(\omega_0 t) + \frac{1}{2}\sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega_0 t)\right)$ avec $A_2 = 1$ V et $f_0 = 2$ kHz
Signal n° 3	**Signal n° 4**
$A_3\Big(\cos((\omega_0 - \omega_1)t) + \frac{1}{2}\cos((\omega_0 + \omega_1)t) + \frac{1}{3}\cos((\omega_0 + 3\omega_1)t)\Big)$ avec $A_3 = 1$ V, $f_0 = 3$ kHz et $f_1 = 1$ kHz	$A_4\left(1 + \sin(\omega_0 t) + \frac{1}{2}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{3}\sin(5\omega_0 t)\right)$ avec $A_4 = 1$ V et $f_0 = 1$ kHz

a) Spectre du signal n° 1 .....

b) Spectre du signal n° 2 .....

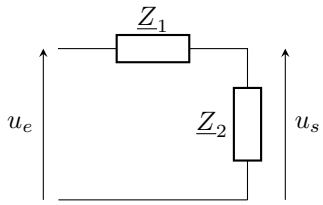
c) Spectre du signal n° 3 .....

d) Spectre du signal n° 4 .....

Fonctions de transfert

Entraînement 1.9 — Filtre passe-bande.

Nous disposons du filtre ci-contre, constitué de deux dipôles dont les impédances complexes sont :



$$\underline{Z}_1 = R + \frac{1}{\mathrm{j}C\omega} \quad \text{et} \quad \underline{Z}_2 = \frac{R}{1+\mathrm{j}RC\omega} \quad \text{avec} \quad C = 47\,\mathrm{nF} \text{ et } R = 1\,\mathrm{k\Omega}.$$

Nous souhaitons écrire la fonction de transfert du filtre $\underline{H}(\mathrm{j}\omega) = \dfrac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e}$ sous sa forme canonique :

$$\underline{H}(\mathrm{j}x) = \frac{H_0}{1+\mathrm{j}Q\left(x-\frac{1}{x}\right)} \qquad \text{avec} \qquad x = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

a) À l'aide d'un pont diviseur de tension, exprimer $\underline{H}(\mathrm{j}\omega)$ .....

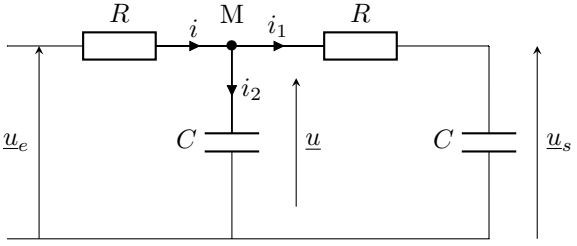
b) Identifier H_0 .....

c) Identifier Q .....

d) Identifier et calculer ω_0 .

Entraînement 1.10 — Filtre du second ordre.

Nous disposons d'un filtre passe-bas de fonction de transfert :



$$\underline{H}(\mathrm{j}x) = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{H_0}{1+\frac{\mathrm{j}x}{Q}-x^2}$$

avec $x = \dfrac{\omega}{\omega_0}$. On a $C = 10\,\mathrm{\mu F}$ et $R = 220\,\Omega$.

Un étudiant obtient les trois égalités suivantes :

$$R\underline{i} = \underline{u}_e - \underline{u}, \qquad R\underline{i}_1 = \underline{u} - \underline{u}_s \qquad \text{et} \qquad R\underline{i}_2 = \mathrm{j}RC\omega\underline{u}.$$

a) À l'aide de la loi des noeuds, exprimer $\underline{i}$ en fonction de $\underline{i}_1$ et $\underline{i}_2$. .....

b) Utiliser la réponse précédente et les trois égalités fournies pour exprimer $\underline{u}_e$ en fonction de $\underline{u}$ et $\underline{u}_s$.

.....

L'étudiant montre grâce à un pont diviseur de tension que $\underline{u} = (1+\mathrm{j}RC\omega)\underline{u}_s$.

c) En déduire la fonction de transfert simplifiée $\underline{H}(\mathrm{j}\omega)$. .....

En comparant la réponse précédente à la forme canonique de $\underline{H}(\mathrm{j}\omega)$ donnée, identifier

d) H_0 .....

e) ω_0 .....

f) Q .....

De la fonction de transfert au diagramme de Bode

Entraînement 1.11 — Calcul de gain en décibel.

On considère les fonctions de transfert suivantes : $\underline{H}_1 = 3{,}0$ et $\underline{H}_2 = \mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_0}$ et $\underline{H}_3 = 1 + \mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_1}$.

Le gain en décibel G_{dB} d'un filtre se détermine à partir de la relation :

$$G_{\mathrm{dB}} = 20 \log\left(\,|\underline{H}|\,\right).$$

Déterminer le gain en décibel associé aux différentes fonctions de transfert ou combinaisons de fonctions de transfert ci-dessous.

a) $\underline{H}_1$ .....

b) $\underline{H}_2$ .....

c) $\underline{H}_3$ .....

d) $\underline{H}_1 - \underline{H}_2$ ....

e) $\dfrac{\underline{H}_2}{\underline{H}_3}$ .....

f) $\underline{H}_2 \times \underline{H}_3$ ....

Entraînement 1.12 — Calcul de phase.

On reprend les mêmes fonctions transferts que précédemment : $\underline{H}_1 = 3{,}0$ et $\underline{H}_2 = \mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_0}$ et $\underline{H}_3 = 1 + \mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_1}$.

Le déphase φ introduit par un filtre entre les signaux d'entrée et de sortie se détermine à partir de la relation :

$$\varphi = \arg(\underline{H}) = \arctan\left(\frac{\mathsf{Im}(\underline{H})}{\mathsf{Re}(\underline{H})}\right).$$

Déterminer le déphasage associé aux différentes fonctions de transfert ou combinaisons de fonctions de transfert ci-dessous.

a) $\underline{H}_1$ .....

b) $\underline{H}_2$ .....

c) $\underline{H}_3$ .....

d) $\underline{H}_1 - \underline{H}_2$ ....

e) $\dfrac{\underline{H}_2}{\underline{H}_3}$ .....

f) $\underline{H}_2 \times \underline{H}_3$ ....

Entraînement 1.13 — Diagramme de Bode en phase.

On utilise un filtre passe-haut de fonction de transfert $\underline{H}(\mathrm{j}x) = \dfrac{\mathrm{j}x}{1 + \mathrm{j}x}$ avec $x = \dfrac{\omega}{\omega_0}$.

Déterminer la valeur du déphasage $\varphi(x) = \arg\left(\underline{H}(\mathrm{j}x)\right)$ du filtre pour des signaux tels que :

a) $\omega = \omega_0$ (la pulsation propre du filtre) .....

b) $\omega \gg \omega_0$ (en hautes fréquences) .....

c) $\omega \ll \omega_0$ (en basses fréquences) .....

Entraînement 1.14 — Calcul de gain.

Pour les fonctions de transfert suivantes, évaluer le gain $G(x) = \left|\underline{H}(\mathrm{j}x)\right|$ pour $x = 1$.

a) $\underline{H}(\mathrm{j}x) = \dfrac{1 - \mathrm{j}x}{1 + \mathrm{j}x}$ .....

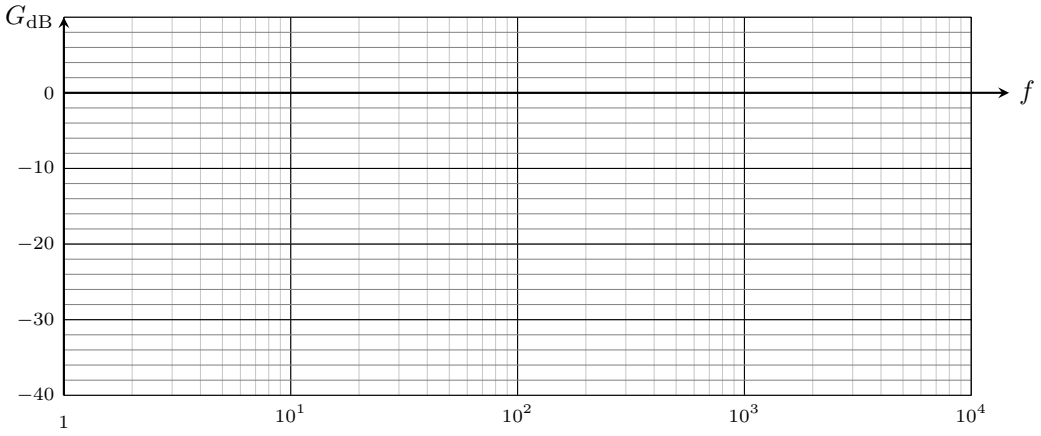
b) $\underline{H}(\mathrm{j}x) = -\dfrac{\mathrm{j}x}{1 + \mathrm{j}x}$ .....

c) $\underline{H}(\mathrm{j}x) = \dfrac{1}{1 + 2\mathrm{j}mx + (\mathrm{j}x)^2}$ avec $m = 2$ .....

Entraînement 1.15 — Tracé sur papier semi-logarithmique.

Un élève souhaite étudier le comportement d'un filtre passe-haut en basses fréquences. Pour cela, il relève les amplitudes des tensions d'entrée et de sortie pour différentes fréquences bien inférieures à la fréquence de coupure du filtre.

Fréquence (en Hz)	200	700	2 000
Amplitude du signal d'entrée ($U_{\text{entrée}}$ en V)	1	1	1
Amplitude du signal de sortie (U_{sortie} en V)	0,04	0,14	0,40



Le gain en décibel est donnée par la relation $G_{\text{dB}} = 20 \log\left(\dfrac{U_{\text{sortie}}}{U_{\text{entrée}}}\right)$.

Calculer le gain en décibel pour chacune des fréquences et placer le point correspondant sur le graphe ci-dessus.

a) Point A : $f = 200\,\text{Hz}$. .....

b) Point B : $f = 700\,\text{Hz}$. .....

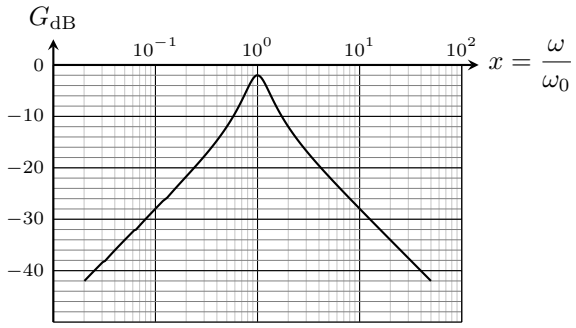
c) Point C : $f = 2\,000\,\text{Hz}$. .....

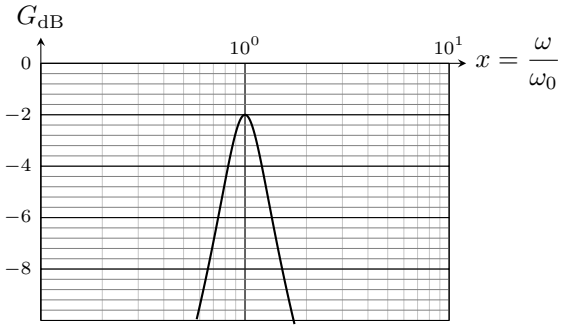
d) Déterminer la pente de la droite passant les points A, B et C. .....

Entraînement 1.16 — Bande passante et facteur de qualité d'un filtre.

On dispose d'un filtre passe-bande de fréquence propre $f_0 = 15\,\text{kHz}$, dont les deux fréquences de coupure à $-3\,\text{dB}$ sont f_{c1} et f_{c2} (avec $f_{c1} < f_{c2}$), et dont la fréquence de résonance est f_r.

Le diagramme de Bode en gain du filtre en fonction de $x = f/f_0$ et un agrandissement sont fournis.





À partir des graphiques donnés ci-dessus, déterminer les différentes grandeurs caractéristiques du filtre.

a) f_r ..... b) f_{c1} ..... c) f_{c2} .....

Réponses mélangées

$-28{,}0\,\text{dB}$ $\quad 10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)$ $\quad$ f $\quad +20\,\text{dB/décade}$ $\quad 1/\sqrt{2}$ $\quad 1$

$20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)+10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)$ $\quad \pi/2$ $\quad R+\frac{1}{\mathrm{j}C\omega}$ $\quad$ d $\quad$ a $\quad$ c $\quad 11{,}7\,\text{kHz}$

$S_0\cos(2\pi f_p t)$

$\frac{\pi}{2}-\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$ $\quad -8{,}0\,\text{dB}$ $\quad +\frac{mS_0}{2}\Big(\cos(2\pi(f_p+f_0)t)+\cos(2\pi(f_p-f_0)t)\Big)$ $\quad 19{,}2\,\text{kHz}$

$\pi/2$ $\quad mS_0/2$ $\quad -\pi/2$ $\quad \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$ $\quad$ a $\quad$ e $\quad \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3\mathrm{j}RC\omega}+\frac{\mathrm{j}RC\omega}{3}}$

R $\quad \frac{R\mathrm{j}L\omega}{R+\mathrm{j}L\omega}$ $\quad 2{,}1\times10^4\,\text{rad/s}$ $\quad S_0$ $\quad 9{,}5\,\text{dB}$ $\quad 1/3$ $\quad 1$ $\quad -17{,}1\,\text{dB}$ $\quad L\omega$

b $\quad \frac{\pi}{2}+\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$ $\quad 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)-10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)$ $\quad \underline{u}(2+\mathrm{j}RC\omega)-\underline{u}_s$

$\underline{i}_1+\underline{i}_2$ $\quad 1/3$ $\quad \frac{1}{C\omega}$ $\quad$ a $\quad \pi/4$ $\quad \frac{R\mathrm{j}L\omega}{R+\mathrm{j}L\omega-RLC\omega^2}$ $\quad 0$ $\quad 1/3$

$15{,}0\,\text{kHz}$ $\quad 1/4$ $\quad \frac{R(1-LC\omega^2)}{1-LC\omega^2+\mathrm{j}RC\omega}$ $\quad \frac{1}{1+3\mathrm{j}RC\omega-(RC\omega)^2}$ $\quad$ d

$\frac{1}{RC}$ $\quad 10\,\text{kHz}$ $\quad 2{,}5\,\text{V}$ $\quad \frac{\pi}{2}$ $\quad 0$ $\quad \frac{1}{2}\cos(a+b)+\frac{1}{2}\cos(a-b)$ $\quad \sqrt{a^2+b^2}$

$20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ $\quad mS_0/2$ $\quad 10\log\left(9+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)$ $\quad 0$ $\quad -\arctan\left(\frac{\omega}{3\omega_0}\right)$ $\quad b/a$

► Réponses et corrigés page 10

Fiche n° 1. Étude des filtres

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{\sqrt{a^2+b^2}}$

1.1 b) ..... $\boxed{b/a}$

1.1 c) ..... $\boxed{\text{e}}$

1.1 d) ..... $\boxed{\text{f}}$

1.2 a) ..... $\boxed{R}$

1.2 b) ..... $\boxed{0}$

1.2 c) ..... $\boxed{L\omega}$

1.2 d) ..... $\boxed{\pi/2}$

1.2 e) ..... $\boxed{\dfrac{1}{C\omega}}$

1.2 f) ..... $\boxed{-\pi/2}$

1.3 a) ..... $\boxed{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}C\omega}}$

1.3 b) ..... $\boxed{\dfrac{R\mathrm{j}L\omega}{R+\mathrm{j}L\omega}}$

1.3 c) ..... $\boxed{\dfrac{R\mathrm{j}L\omega}{R+\mathrm{j}L\omega-RLC\omega^2}}$

1.3 d) ..... $\boxed{\dfrac{R\left(1-LC\omega^2\right)}{1-LC\omega^2+\mathrm{j}RC\omega}}$

1.4 ..... $\boxed{\text{a}}$

1.5 a) ..... $\boxed{10\,\mathrm{kHz}}$

1.5 b) ..... $\boxed{2{,}5\,\mathrm{V}}$

1.6 ..... $\boxed{\text{d}}$

1.7 a) ..... $\boxed{\dfrac{1}{2}\cos(a+b)+\dfrac{1}{2}\cos(a-b)}$

1.7 b) ..... $\boxed{\begin{aligned}&S_0\cos(2\pi f_p t)\\&\quad+\frac{mS_0}{2}\Big(\cos(2\pi(f_p+f_0)t)\\&\qquad+\cos(2\pi(f_p-f_0)t)\Big)\end{aligned}}$

1.7 c) ..... $\boxed{S_0}$

1.7 d) ..... $\boxed{mS_0/2}$

1.7 e) ..... $\boxed{mS_0/2}$

1.7 f) ..... $\boxed{\text{a}}$

1.8 a) ..... $\boxed{\text{c}}$

1.8 b) ..... $\boxed{\text{a}}$

1.8 c) ..... $\boxed{\text{d}}$

1.8 d) ..... $\boxed{\text{b}}$

1.9 a) ..... $\boxed{\dfrac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3\mathrm{j}RC\omega}+\frac{\mathrm{j}RC\omega}{3}}}$

1.9 b) ..... $\boxed{1/3}$

1.9 c) ..... $\boxed{1/3}$

1.9 d) ..... $\boxed{2{,}1\times10^4\,\mathrm{rad/s}}$

1.10 a) ..... $\boxed{\underline{i}_1+\underline{i}_2}$

1.10 b) ..... $\boxed{\underline{u}(2+\mathrm{j}RC\omega)-\underline{u}_s}$

1.10 c) ..... $\boxed{\dfrac{1}{1+3\mathrm{j}RC\omega-(RC\omega)^2}}$

1.10 d) ..... $\boxed{1}$

1.10 e) ..... $\boxed{\dfrac{1}{RC}}$

1.10 f) ..... $\boxed{1/3}$

1.11 a) ..... $\boxed{9{,}5\,\mathrm{dB}}$

1.11 b) ..... $\boxed{20\log\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)}$

1.11 c) ..... $\boxed{10\log\left(1+\left(\dfrac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)}$

1.11 d) ..... $\boxed{10\log\left(9+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)}$

1.11 e) .... $\boxed{20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)-10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)}$

1.11 f) ..... $\boxed{20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)+10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)}$

1.12 a) ..... $\boxed{0}$

1.12 b) ..... $\boxed{\pi/2}$

1.12 c) ..... $\boxed{\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)}$

1.12 d) ..... $\boxed{-\arctan\left(\frac{\omega}{3\omega_0}\right)}$

1.12 e) ..... $\boxed{\frac{\pi}{2}-\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)}$

1.12 f) ..... $\boxed{\frac{\pi}{2}+\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)}$

1.13 a) ..... $\boxed{\pi/4}$

1.13 b) ..... $\boxed{0}$

1.13 c) ..... $\boxed{\frac{\pi}{2}}$

1.14 a) ..... $\boxed{1}$

1.14 b) ..... $\boxed{1/\sqrt{2}}$

1.14 c) ..... $\boxed{1/4}$

1.15 a) ..... $\boxed{-28{,}0\,\mathrm{dB}}$

1.15 b) ..... $\boxed{-17{,}1\,\mathrm{dB}}$

1.15 c) ..... $\boxed{-8{,}0\,\mathrm{dB}}$

1.15 d) ..... $\boxed{+20\,\mathrm{dB/décade}}$

1.16 a) ..... $\boxed{15{,}0\,\mathrm{kHz}}$

1.16 b) ..... $\boxed{11{,}7\,\mathrm{kHz}}$

1.16 c) ..... $\boxed{19{,}2\,\mathrm{kHz}}$

Corrigés

1.1 a) En multipliant les deux expressions de $\underline{Z}$ par leur conjugué complexe, on obtient :

$$\underline{Z} \times \underline{Z}^* = (a + \mathrm{j}b)(a - \mathrm{j}b) = Z_0^2(\cos(\varphi) + \mathrm{j}\sin(\varphi))(\cos(\varphi) - \mathrm{j}\sin(\varphi))$$

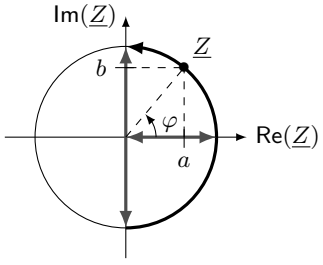
Après calcul, cette relation se réduit à $a^2 + b^2 = Z_0^2\left(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi\right)$. Ainsi, on a $Z_0 = \sqrt{a^2 + b^2}$.

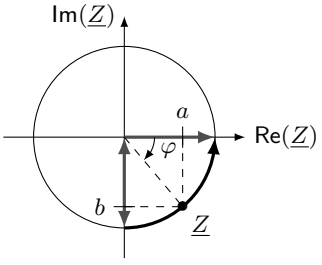
1.1 b) En égalant les parties réelles et imaginaires des deux expressions de $\underline{Z}$, on obtient :

$$a = Z_0\cos(\varphi) \quad \text{et} \quad b = Z_0\sin(\varphi).$$

Ainsi, on a $\cos(\varphi) = \dfrac{a}{Z_0}$ et $\sin(\varphi) = \dfrac{b}{Z_0}$. Puis, $\tan(\varphi) = \dfrac{\sin(\varphi)}{\cos(\varphi)} = \dfrac{b}{Z_0}\dfrac{Z_0}{a}$. Donc, on a $\tan(\varphi) = \dfrac{b}{a}$.

1.1 c) On utilise une représentation géométrique du nombre complexe $\underline{Z}$. L'axe des abscisses et des ordonnées du plan complexe correspondent respectivement à la partie réelle et la partie imaginaire de $\underline{Z}$. L'argument φ est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite passant par le centre du cercle et $\underline{Z}$.





On constate que si $a \geqslant 0$ alors φ est compris entre $-\pi/2$ et $\pi/2$.

De la même manière, on constate que si $a > 0$ et $b \leqslant 0$ alors φ est compris entre $-\pi/2$ exclu ($a > 0$) et 0 inclus.

1.2 a) On a $Z_0 = \sqrt{R^2 + 0} = R$.

1.2 b) On a $\tan(\varphi) = \dfrac{0}{R} = 0$. Donc, $\varphi = \arctan\left(\dfrac{0}{R}\right) = 0$.

1.2 c) On a $Z_0 = \sqrt{0 + (L\omega)^2} = L\omega$.

1.2 d) On a $\tan(\varphi) = \dfrac{L\omega}{0} \to +\infty$. Donc, $\varphi = \arctan\left(\dfrac{L\omega}{0}\right) = \dfrac{\pi}{2}$.

1.2 e) On a $\underline{Z}_C = \dfrac{1}{\mathrm{j}C\omega} = -\mathrm{j}\dfrac{1}{C\omega}$. Donc, $Z_0 = \sqrt{0 + \left(-\dfrac{1}{C\omega}\right)^2} = \dfrac{1}{C\omega}$.

1.2 f) On a $\tan(\varphi) = -\dfrac{1}{C\omega}\dfrac{1}{0} \to -\infty$. Donc, $\varphi = \arctan\left(-\dfrac{1}{C\omega}\dfrac{1}{0}\right) = -\dfrac{\pi}{2}$.

1.3 a) On a $\underline{Z}_{\mathrm{AB}} = R + \dfrac{1}{\mathrm{j}C\omega}$.

1.3 b) Les deux dipôles sont associés en parallèle, nous devons sommer les admittances :

$$\underline{Y}_{\mathrm{AB}} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_L = \frac{1}{R} + \frac{1}{\mathrm{j}L\omega} = \frac{R + \mathrm{j}L\omega}{R\mathrm{j}L\omega}.$$

Nous en déduisons alors l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : $\underline{Z}_{\mathrm{AB}} = \dfrac{R\mathrm{j}L\omega}{R + \mathrm{j}L\omega}$.

.....

1.3 c) Les trois dipôles sont associés en parallèle, nous devons sommer leurs admittances :

$$\underline{Y}_{\mathrm{AB}} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_L + \underline{Y}_C = \frac{1}{R} + \frac{1}{\mathrm{j}L\omega} + \mathrm{j}C\omega = \frac{R + \mathrm{j}L\omega - RLC\omega^2}{R\mathrm{j}L\omega}.$$

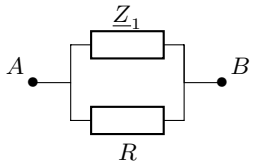
Nous en déduisons alors l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : $\underline{Z}_{\mathrm{AB}} = \dfrac{R\mathrm{j}L\omega}{R + \mathrm{j}L\omega - RLC\omega^2}$.

.....

1.3 d) On commence par considérer un circuit équivalent au circuit donné.

Le circuit donné est équivalent au schéma ci-contre, où on a

$$\underline{Z}_1 = \mathrm{j}L\omega + \frac{1}{\mathrm{j}C\omega} = \frac{1 - LC\omega^2}{\mathrm{j}C\omega}.$$



L'admittance du dipôle est donc

$$\underline{Y}_{\mathrm{AB}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{\underline{Z}_1} = \frac{R + \underline{Z}_1}{R \times \underline{Z}_1} = \left(R + \frac{1 - LC\omega^2}{\mathrm{j}C\omega}\right)\frac{1}{R\frac{1-LC\omega^2}{\mathrm{j}C\omega}} = \frac{1 - LC\omega^2 + \mathrm{j}RC\omega}{R(1 - LC\omega^2)}.$$

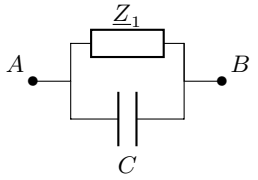
Nous en déduisons alors l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : $\underline{Z}_{\mathrm{AB}} = \dfrac{R\big(1 - LC\omega^2\big)}{1 - LC\omega^2 + \mathrm{j}RC\omega}$.

.....

1.4 On commence par considérer un circuit équivalent au circuit donné.

C'est le circuit ci-contre, avec $\underline{Z}_1 = R + \mathrm{j}L\omega$. Ainsi, l'admittance équivalente est :

$$\underline{Y}_{\mathrm{AB}} = \mathrm{j}C\omega + \frac{1}{\underline{Z}_1} = \frac{\mathrm{j}C\omega \times \underline{Z}_1 + 1}{\underline{Z}_1} = \frac{1 - LC\omega^2 + \mathrm{j}RC\omega}{R + \mathrm{j}L\omega}.$$



Nous en déduisons alors l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : $\underline{Z}_{\mathrm{AB}} = \dfrac{R + \mathrm{j}L\omega}{1 - LC\omega^2 + \mathrm{j}RC\omega}$.

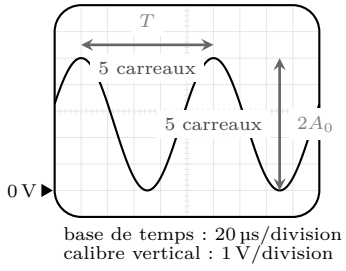
.....

1.5 a)

La période du signal est sur 5 carreaux. La base de temps indique 20 µs/division.

$$T = 5 \times 20 \times 10^{-6}\ \mathrm{s} \quad \text{soit} \quad T = 1 \times 10^{-4}\ \mu\mathrm{s}.$$

La fréquence du signal observé est donc $f_0 = \dfrac{1}{T} = 10\,\mathrm{kHz}$.



.....

1.5 b) Nous avons 5 carreaux pour la double amplitude, soit $2U_0 = 5 \times 1 = 5\,\mathrm{V}$. Donc, on a $U_0 = 2{,}5\,\mathrm{V}$.

1.7 a) On calcule $\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos(a)\cos(b)$ et on en déduit la formule

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\cos(a+b) + \frac{1}{2}\cos(a-b).$$

1.7 b) On calcule :

$$\begin{aligned} s(t) &= S_0\cos(2\pi f_p t)(1 + m\cos(2\pi f_0 t)) = S_0\cos(2\pi f_p t) + mS_0\cos(2\pi f_p t)\cos(2\pi f_0 t) \\ &= S_0\cos(2\pi f_p t) + \frac{mS_0}{2}\Big(\cos\big(2\pi(f_p+f_0)t\big) + \cos\big(2\pi(f_p-f_0)t\big)\Big). \end{aligned}$$

1.7 c) La composante de fréquence f_p de $s(t)$ est $S_0\cos(2\pi f_p t)$, son amplitude est donc de S_0.

1.7 d) La composante de fréquence $f_p + f_0$ de $s(t)$ est $\dfrac{mS_0}{2}\cos(2\pi(f_p+f_0)t)$, son amplitude est donc de $\dfrac{mS_0}{2}$.

1.7 e) La composante de fréquence $f_p - f_0$ de $s(t)$ est $\dfrac{mS_0}{2}\cos(2\pi(f_p-f_0)t)$, son amplitude est donc de $\dfrac{mS_0}{2}$.

1.8 a) Nous notons la somme de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences respectives 1 kHz, 3 kHz et 5 kHz. Les spectres (a) et (d) ne peuvent pas convenir.

De plus, la valeur moyenne de $s_1(t)$ est nulle. Le spectre (c) est donc à associer à $s_1(t)$.

1.8 b) Nous notons la somme de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences respectives 2 kHz, 4 kHz et 6 kHz. Les spectres (b) et (c) ne peuvent pas convenir.

De plus, la valeur moyenne de $s_2(t)$ est égale à 1 V. Le spectre (a) est donc à associer à $s_2(t)$.

1.8 c) Nous notons la somme de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences respectives 2 kHz, 4 kHz et 6 kHz. Les spectres (b) et (c) ne peuvent pas convenir.

De plus, la valeur moyenne de $s_3(t)$ est nulle. Le spectre (d) est donc à associer à $s_3(t)$.

1.8 d) Nous notons la somme de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences respectives 1 kHz, 3 kHz et 5 kHz. Les spectres (a) et (d) ne peuvent pas convenir.

De plus, la valeur moyenne de $s_4(t)$ est égale à 1 V. Le spectre (b) est donc à associer à $s_4(t)$.

1.9 a) À l'aide d'un pont diviseur de tension, on constate que $\underline{u}_s = \underline{u}_e \dfrac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$. Ainsi, on a

$$\begin{aligned} \underline{H}(\mathrm{j}\omega) = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} &= \frac{R}{1+\mathrm{j}RC\omega}\,\frac{1}{R + \frac{1}{\mathrm{j}C\omega} + \frac{R}{1+\mathrm{j}RC\omega}} = \frac{R}{1+\mathrm{j}RC\omega}\,\frac{1+\mathrm{j}RC\omega}{3R + \mathrm{j}R^2C\omega + \frac{1}{\mathrm{j}C\omega}} \\ &= \frac{R}{3R + \mathrm{j}\big(R^2C\omega - \frac{1}{C\omega}\big)} = \frac{\frac{1}{3}}{1 + \mathrm{j}\frac{1}{3}\big(RC\omega - \frac{1}{RC\omega}\big)}. \end{aligned}$$

1.9 b) Par identification dans l'expression de $\underline{H}(\mathrm{j}\omega)$ trouvée précédemment avec la forme canonique, nous en déduisons que $H_0 = \dfrac{1}{3}$.

.....

1.9 c) Par identification dans l'expression de $\underline{H}(\mathrm{j}\omega)$ trouvée précédemment avec la forme canonique, nous en déduisons que $Q = \dfrac{1}{3}$.

.....

1.9 d) Par identification de l'expression de $\underline{H}(\mathrm{j}\omega)$ trouvée précédemment avec la forme canonique, nous en déduisons que $x = RC\omega$ donc que $\omega_0 = \dfrac{1}{RC}$. L'application numérique donne

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{1 \times 10^3\,\Omega \times 47 \times 10^{-9}\,\mathrm{F}} = 2{,}1 \times 10^4\,\mathrm{rad/s}.$$

.....

1.10 a) D'après la loi des noeuds $\underline{i} = \underline{i}_1 + \underline{i}_2$.

.....

1.10 b) En multipliant la réponse précédente par la résistance R, on obtient $R\underline{i} = R\underline{i}_1 + R\underline{i}_2$.
Ainsi, d'après les trois égalités, on a

$$\underline{u}_e - \underline{u} = \underline{u} - \underline{u}_s + \mathrm{j}RC\omega\underline{u} \qquad \text{donc} \qquad \underline{u}_e = \underline{u}(2 + \mathrm{j}RC\omega) - \underline{u}_s.$$

.....

1.10 c) En utilisant la réponse précédente et en exprimant $\underline{u}$ à partir de la relation donnée, il vient que

$$\underline{u}_e = \underline{u}_s(1 + \mathrm{j}RC\omega)(2 + \mathrm{j}RC\omega) - \underline{u}_s = \underline{u}_s\big(1 + 3\mathrm{j}RC\omega - (RC\omega)^2\big).$$

Ainsi, on a $\underline{H}(\mathrm{j}\omega) = \dfrac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \dfrac{1}{1 + 3\mathrm{j}RC\omega - (RC\omega)^2}$.

.....

1.10 d) En comparant les deux égalités

$$\underline{H}(\mathrm{j}\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{\mathrm{j}x}{Q} - x^2} \qquad \text{et} \qquad \underline{H}(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + 3\mathrm{j}RC\omega - (RC\omega)^2}$$

on trouve $H_0 = 1$ et $x = \dfrac{\omega}{\omega_0} = RC\omega$ donc $\omega_0 = \dfrac{1}{RC}$ et $Q = \dfrac{1}{3}$.

.....

1.11 a) On a $G_{\mathrm{dB}_1} = 20\log(\|3\|) = 20\log(3) = 9{,}5\,\mathrm{dB}$.

.....

1.11 b) On a $G_{\mathrm{dB}_2} = 20\log\left(\left|\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_0}\right|\right) = 20\log\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)$.

.....

1.11 c) On calcule

$$\begin{aligned} G_{\mathrm{dB}_3} &= 20\log\left(\left|1 + \mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_1}\right|\right) = 20\log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}\right) = 20\log\left(\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}\right) \\ &= 20 \times \frac{1}{2}\log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right) = 10\log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right). \end{aligned}$$

.....

1.11 d) On a

$$G_{\mathrm{dB}_4} = 20\log(|\underline{H}_1 - \underline{H}_2|) = 20\log\left(\left|3 - \mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_0}\right|\right) = 20\log\left(\sqrt{9 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right) = 10\log\left(9 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right).$$

1.11 e) On calcule

$$\begin{aligned} G_{\mathrm{dB}_5} &= 20\log\left(\left|\frac{\underline{H}_2}{\underline{H}_3}\right|\right) = 20\log\left(\frac{|\underline{H}_2|}{|\underline{H}_3|}\right) = 20\log(|\underline{H}_2|) - 20\log(|\underline{H}_3|) = G_{\mathrm{dB}_2} - G_{\mathrm{dB}_3} \\ &= 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 10\log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right). \end{aligned}$$

1.11 f) On calcule

$$\begin{aligned} G_{\mathrm{dB}_6} &= 20\log(|\underline{H}_2 \times \underline{H}_3|) = 20\log(|\underline{H}_2| \times |\underline{H}_3|) = 20\log(|\underline{H}_2|) + 20\log(|\underline{H}_3|) = G_{\mathrm{dB}_2} + G_{\mathrm{dB}_3} \\ &= 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) + 10\log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right). \end{aligned}$$

1.12 a) On a $\varphi_1 = \arg(\underline{H}_1) = \arctan\left(\frac{\mathsf{Im}(\underline{H}_1)}{\mathsf{Re}(\underline{H}_1)}\right) = \arctan\left(\frac{0}{3}\right) = \arctan(0) = 0.$

1.12 b) On a $\varphi_2 = \arg(\underline{H}_2) = \arctan\left(\frac{\mathsf{Im}(\underline{H}_2)}{\mathsf{Re}(\underline{H}_2)}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{0}\right) = \lim_{x\to+\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}.$

1.12 c) On a $\varphi_3 = \arg(\underline{H}_3) = \arctan\left(\frac{\mathsf{Im}(\underline{H}_3)}{\mathsf{Re}(\underline{H}_3)}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_1}}{1}\right) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right).$

1.12 d) On a $\varphi_4 = \arg(\underline{H}_1 - \underline{H}_2) = \arg\left(3 - \mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_0}\right) = \arctan\left(\frac{-\frac{\omega}{\omega_0}}{3}\right) = \arctan\left(-\frac{\omega}{3\omega_0}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{3\omega_0}\right).$

1.12 e) On a $\varphi_5 = \arg\left(\frac{\underline{H}_2}{\underline{H}_3}\right) = \arg(\underline{H}_2) - \arg(\underline{H}_3) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right).$

1.12 f) On a $\varphi_6 = \arg(\underline{H}_2 \times \underline{H}_3) = \arg(\underline{H}_2) + \arg(\underline{H}_3) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right).$

1.13 a) Notons que $x = \frac{\omega}{\omega_0} > 0$. Ainsi, on a

$$\varphi = \arg(\underline{H}(\mathrm{j}\omega)) = \arg\left(\frac{\mathrm{j}x}{1 + \mathrm{j}x}\right) = \arg(\mathrm{j}x) - \arg(1 + \mathrm{j}x) = \arctan\left(\frac{x}{0}\right) - \arctan\left(\frac{x}{1}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x).$$

Pour $x = 1$, on obtient $\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan(1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$

1.13 b) On a vu précédemment que $\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$, ainsi pour $\omega \gg \omega_0$, soit $x \to +\infty$, il vient que

$$\varphi = \lim_{x\to+\infty} \frac{\pi}{2} - \arctan(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0.$$

1.13 c) On a vu précédemment que $\varphi = \dfrac{\pi}{2} - \arctan(x)$, ainsi pour $\omega \ll \omega_0$, soit $x \to 0$, il vient que

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan(0) = \frac{\pi}{2}.$$

.....

1.14 a) Pour $x = 1$, $\underline{H}(\mathrm{j}x) = \dfrac{1-\mathrm{j}}{1+\mathrm{j}}$, donc $G(x) = \left|\dfrac{1-\mathrm{j}}{1+\mathrm{j}}\right| = \dfrac{|1-\mathrm{j}|}{|1+\mathrm{j}|} = \dfrac{\sqrt{1+1}}{\sqrt{1+1}} = 1$.

.....

1.14 b) Pour $x = 1$, $\underline{H}(\mathrm{j}x) = -\dfrac{\mathrm{j}}{1+\mathrm{j}}$, donc $G(x) = \left|-\dfrac{\mathrm{j}}{1+\mathrm{j}}\right| = \dfrac{|\mathrm{j}|}{|1+\mathrm{j}|} = \dfrac{1}{\sqrt{1+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

.....

1.14 c) Pour $x = 1$ et $m = 2$, $\underline{H}(\mathrm{j}x) = \dfrac{1}{1+4\mathrm{j}+(\mathrm{j})^2} = \dfrac{1}{4\mathrm{j}}$, donc $G(x) = \left|\dfrac{1}{4\mathrm{j}}\right| = \dfrac{|1|}{|4\mathrm{j}|} = \dfrac{1}{4}$.

.....

1.15 a) On a $G_{\mathrm{dB}} = 20\log\left(\dfrac{0{,}04}{1}\right) = -28{,}0\,\mathrm{dB}$.

.....

1.15 b) On a $G_{\mathrm{dB}} = 20\log\left(\dfrac{0{,}14}{1}\right) = -17{,}1\,\mathrm{dB}$.

.....

1.15 c) On a $G_{\mathrm{dB}} = 20\log\left(\dfrac{0{,}4}{1}\right) = -8{,}0\,\mathrm{dB}$.

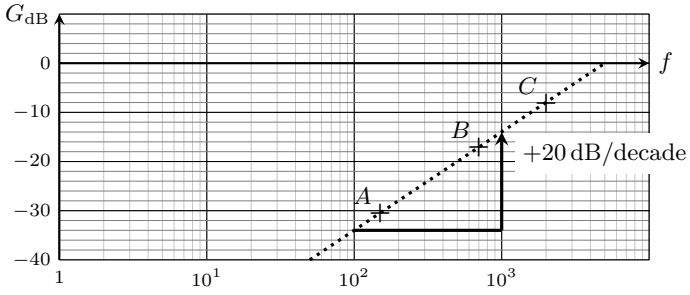
.....

1.15 d) Si on mène l'application numérique, la pente a de la droite est

$$a = \frac{G_{\mathrm{dB}}(\mathrm{C}) - G_{\mathrm{dB}}(\mathrm{A})}{\log(f(\mathrm{C})) - \log(f(\mathrm{A}))} = \frac{-8{,}0\,\mathrm{dB} + 28{,}0\,\mathrm{dB}}{\log(2000) - \log(200)} = 20\,\mathrm{dB}.$$

Donc, le gain du filtre augmente de 20 dB lorsque $\log(f)$ augmente d'une unité, soit lorsque la fréquence f est multipliée par 10, soit lorsque f augmente d'une décade.

La pente de la droite (AC) observée sur le graphe est bien de +20 dB/décade.



.....

1.16 a) Nous observons un maximum pour $x = 1$. Nous en déduisons que $f_{\mathrm{r}} = f_0 = 15{,}0\,\mathrm{kHz}$.

.....

1.16 b) La courbe de gain est maximale pour $x = 1$. Nous pouvons relever $G_{\mathrm{dB\ max}} = -2\,\mathrm{dB}$.

Aux fréquences de coupures, le gain doit vérifier $G_{\mathrm{dB}}(x_{\mathrm{c}}) = G_{\mathrm{dB\ max}} - 3\,\mathrm{dB} = -5\,\mathrm{dB}$.

La première valeur de x_{c} collectée sur le graphique est $x_{\mathrm{c1}} = 0{,}78$, elle correspond à une fréquence de coupure $f_{\mathrm{c1}} = 0{,}78 \times f_0 = 11{,}7\,\mathrm{kHz}$.

.....

1.16 c) La seconde valeur de x_{c} collectée sur le graphique est $x_{\mathrm{c2}} = 1{,}28$, elle correspond à une fréquence de coupure $f_{\mathrm{c2}} = 1{,}28 \times f_0 = 19{,}2\,\mathrm{kHz}$.

.....